

Sleep Health Analysis Report

1. プロジェクト概要

本プロジェクトでは、睡眠の健康とライフスタイルデータセットを使用して、睡眠の質に影響を与える要因を分析します。

睡眠の質に関連する主要因を把握し、統計分析とダッシュボード開発を通じて所見を視覚化することが目標です。

2. 使用技術

- R (Tidyverse / ggplot2 / corrplot / car / lm.beta)
- Tableau

3. データセット

- Source: Kaggle Sleep Health and Lifestyle Dataset¹
- Records: 374

Main Variables:

- Quality of Sleep
- Sleep Duration
- Stress Level
- Heart Rate
- Physical Activity Level
- BMI Category
- Age

¹ <https://www.kaggle.com/datasets/uom190346a/sleep-health-and-lifestyle-dataset>

4. 分析プロセス

1. Exploratory Data Analysis (EDA)
2. Correlation Analysis
3. Multiple Linear Regression
4. Variable Importance Analysis
5. Dashboard Development

4-1. Exploratory Data Analysis (EDA)

- Missing Value: 0
- Numeric Variables: 7
- Categorical Variables: 5

4-2. Correlation Analysis

Correlation Matrix of Sleep Health Variables



- Sleep Duration ↔ Sleep Quality ($r = 0.88$)
- Stress Level ↔ Sleep Quality ($r = -0.90$)
- Heart Rate ↔ Sleep Quality ($r = -0.66$)

4-3. Multiple Linear Regression

(1). 多重共線性診断

Variable	GVIF ^{1/(2xDf)}
Age	1.64
Sleep Duration	2.26
Stress Level	2.54
Heart Rate	2.33
Physical Activity Level	1.14
BMI Category	1.42

BMI Categoryはカテゴリ変数であるため、通常のVIFではなくGVIFを用いて多重共線性を診断しました。

GVIF値は2.6以下であり、多重共線性問題はないと判断しました。

(2). 回帰分析結果

Variable	Estimate	p-value	Metric	Value
Age	0.0441751	<0.001	R ²	0.939
Sleep Duration	0.2478968	<0.001	Adjusted R ²	0.938
Stress Level	-0.3585736	<0.001	F-statistic	702.2
Heart Rate	-0.0180520	0.039	p-value	< 0.001
Physical Activity Level	0.0065862	<0.001		
BMI 'Normal Weight'	-0.1623973	0.024		
BMI 'Obese'	-0.6288303	<0.001		
BMI 'Overweight'	-0.7913069	<0.001		

重回帰分析の結果、すべての変数が統計的に有意であることが確認されました。

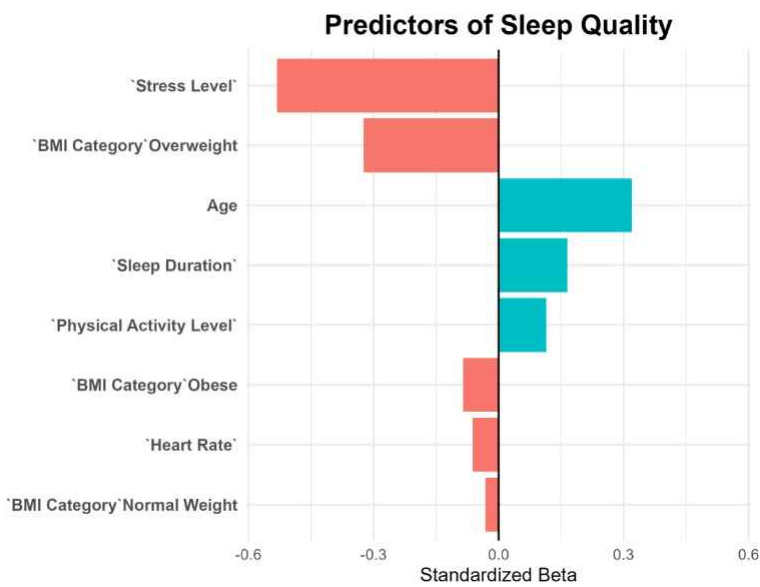
また、本モデルの説明力は非常に高く、Adjusted R²は0.938でした。

これは睡眠の質の変動の約93.8%を説明できることを意味します。

4-4. Variable Importance Analysis

(1). 標準化回帰係数の算出

上記のモデルでは、各変数の測定単位が異なるため、変数間の影響力を適切に比較する目的で標準化回帰係数 (Standardized Beta) を算出し、可視化しました。

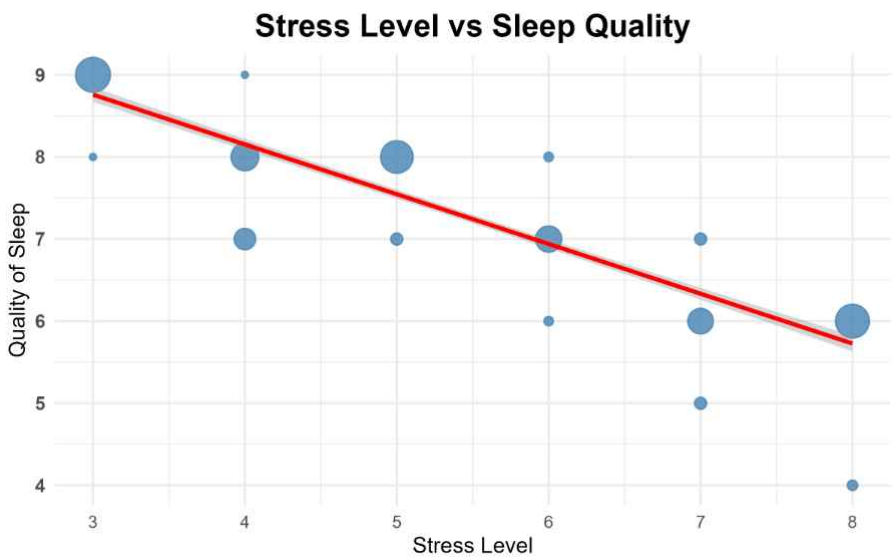


(2). 重要変数の可視化

Stress Levelが最も大きな負の影響を与える変数であることが確認されました。

また、BMI Category (Overweight) , Age、Sleep Durationも睡眠の質に大きな影響を与える重要な変数であることが確認されました。

■ ストレスと睡眠の質

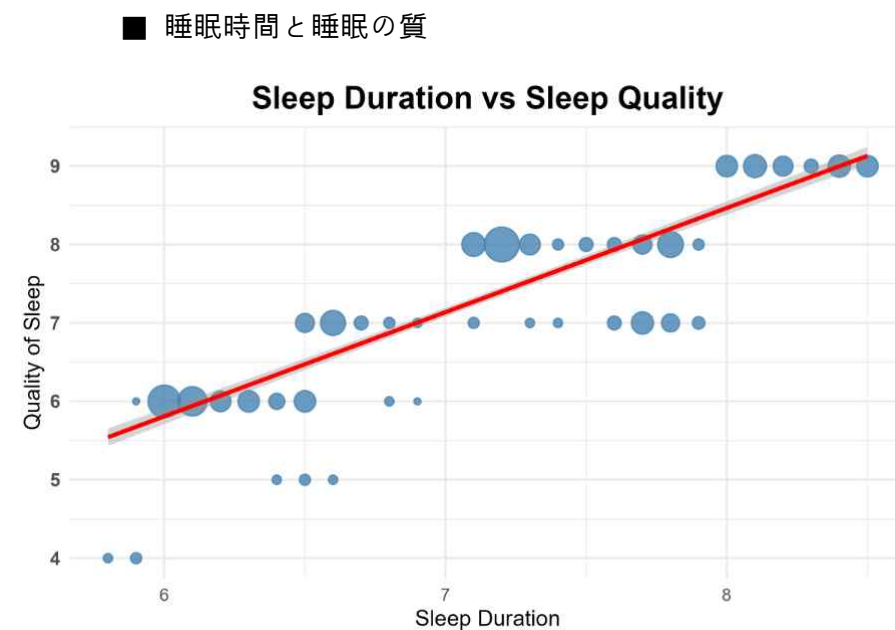


Stress Levelは睡眠の質に最も大きな影響を与える変数であることが確認されました。

相関分析では、Stress Levelと睡眠の質の相関係数は $r = -0.90$ を示し、

非常に強い負の相関関係が確認されました。

また、多重回帰分析における回帰係数は-0.36 であり、他の条件が一定の場合、Stress Level が1単位増加すると睡眠の質は平均0.36ポイント低下することを意味します。



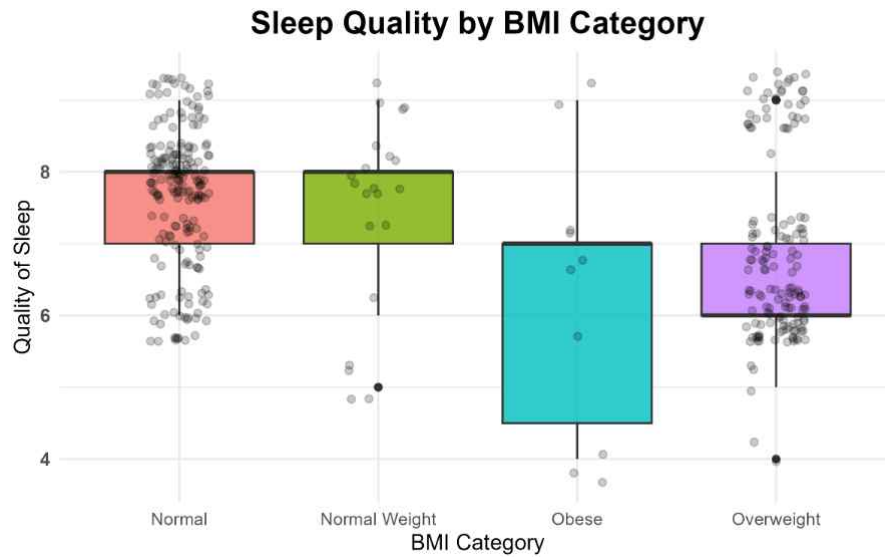
相関分析の結果、Sleep Durationと睡眠の質の相関係数は $r = 0.88$ を示し、

睡眠時間が長いほど睡眠の質が向上する傾向が確認されました。

また、多重回帰分析における回帰係数 (Estimate) は 0.25 であり、他の条件が一定の場合、睡眠時間が1時間増加すると睡眠の質は平均0.25ポイント向上することを意味します。

この結果から、十分な睡眠時間確保は睡眠の質向上に重要な役割を果たすと考えられます。

■ BMIと睡眠の質



BMI Category別に睡眠の質を比較した結果、Obese群では他の群と比較して睡眠の質が低い傾向が確認されました。

多重回帰分析においても、Overweight群およびObese群は負の回帰係数を示し、BMIが高い群ほど睡眠の質が低下する傾向が確認されました。

また、BMI Category別の睡眠障害比率を確認した結果、Overweight群およびObese群では睡眠障害の割合が比較的高い傾向が確認されました。

これらの結果から、BMIは睡眠の質だけでなく、睡眠障害とも関連する重要な健康指標の一つであると考えられます。

4-5. Dashboard Development

分析結果をより直感的に理解できるように、

Tableauを用いてダッシュボードを作成しました。

主要KPI、相関分析結果、変数重要度、

および主要変数の可視化結果を一つの画面に統合し、

睡眠の質に影響を与える要因を総合的に確認できるようにしました。

Sleep Health Dashboard_R

(N=374)

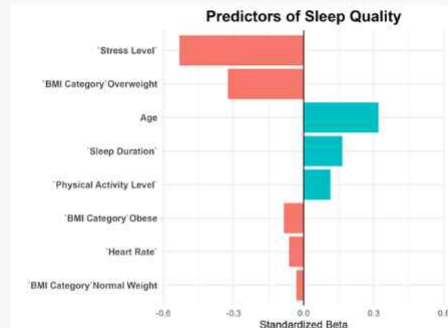
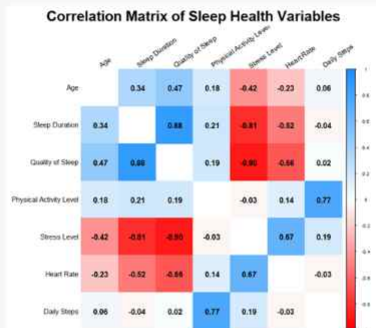
Average Sleep Quality
7.3 / 10

Average Sleep Duration
7.1 hrs

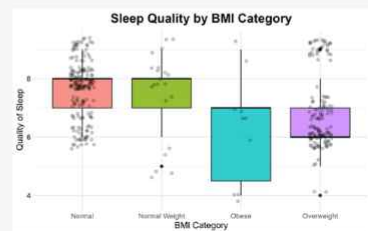
Average Stress Level
5.4 / 10

Sleep Disorder Rate
41.4%

Key Findings



Detailed Analysis



ダッシュボードから、Stress Levelが睡眠の質に最も大きな影響を与えることが確認できました。

また、Sleep Durationは睡眠の質と強い正の相関を示し、十分な睡眠時間の確保が重要であることが分かりました。

さらに、BMIが高い群では睡眠の質が低く、睡眠障害の割合も高い傾向が確認されました。

これらの結果から、ストレス管理、適切な睡眠時間の確保、および健康的な体重管理が睡眠の質向上に重要であると考えられます。

5. 研究の限界

本分析で使用したデータセットは教育・学習目的で公開されているデータセットであり、実際の業務データと比較すると変数間の関係が比較的明確に表れていました。

そのため、重回帰分析では $\text{Adjusted } R^2 = 0.938$ という非常に高い説明力が得られましたが、実務データにおいて同程度の結果が得られるとは限りません。

また、本分析ではAgeが睡眠の質に正の影響を与える結果となりましたが、一般的な研究結果とは異なる可能性があり、データセット特有の傾向が含まれている可能性があります。

さらに、本データセットには飲酒習慣、喫煙習慣、勤務形態などの要因が含まれておらず、睡眠の質に影響を与える他の要因については十分に考慮できていません。

したがって、本分析結果は学習用データセットに基づく結果として解釈する必要があります。